Лабораторная работа 1

Лобанова Екатерина Евгеньевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Выполнение лабораторной работы 6

3 Контрольные вопросы 12

4 Выводы 14

Список литературы 15

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

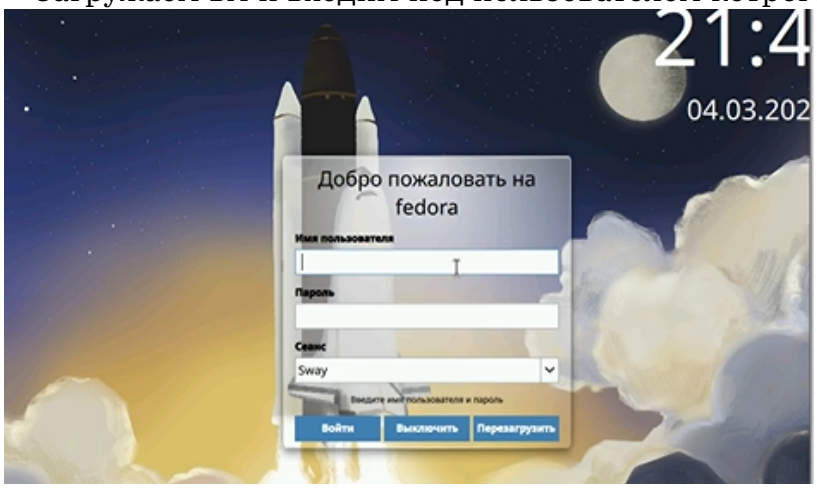
Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов. # Задание

Установка ОС Линукс Федора Свей

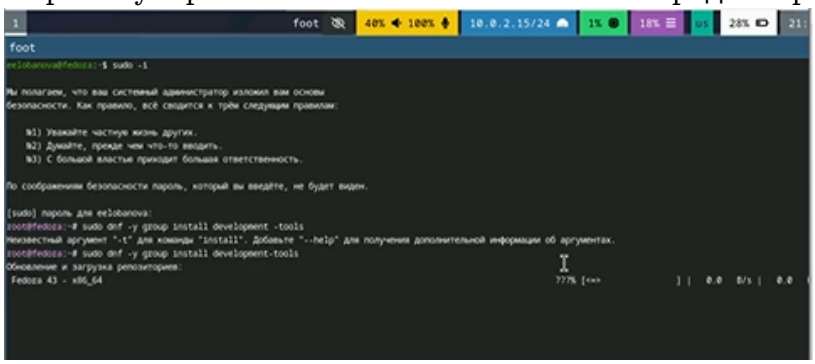
2 Выполнение лабораторной работы

Устанавливаем ВМ указываем необходмые настройки. ждем полной загрузки после этого.

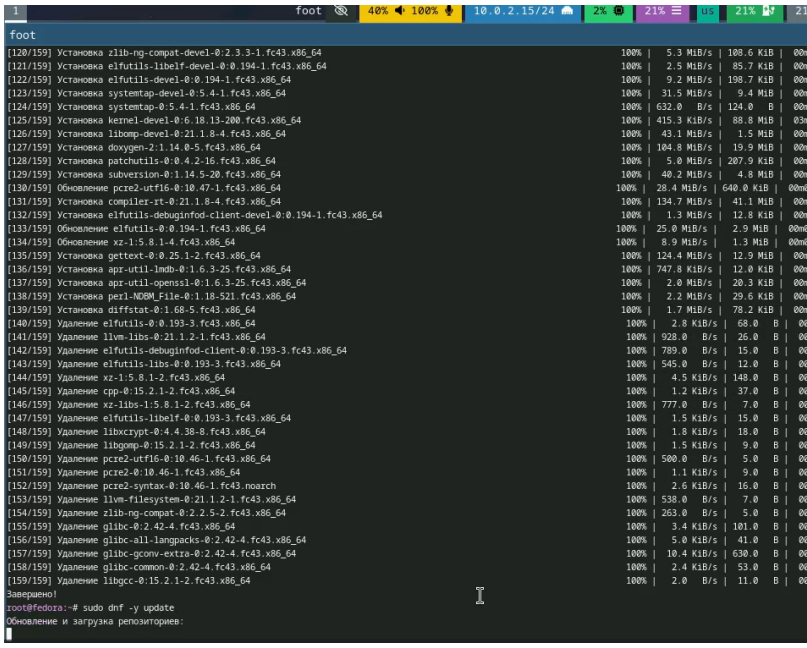
Загружаем вм и входим под пользователем котрого создали (рис. **fig:001**)



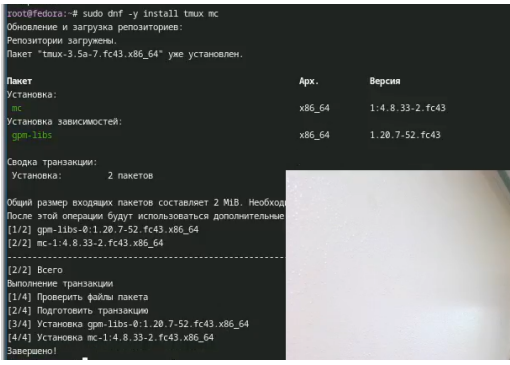
Нажимаем комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Переключаемся на роль супер-пользователя. Установливаем средства разработки (рис.[**fig:002**])



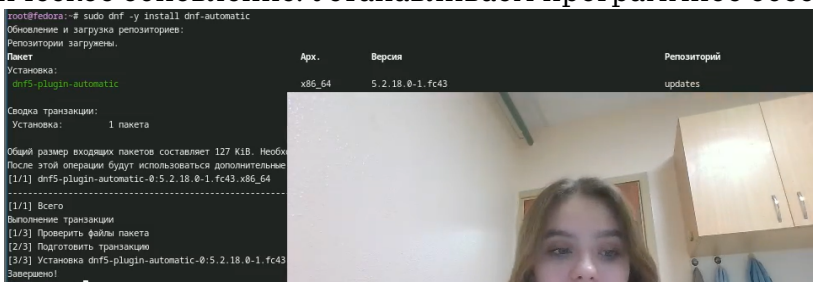
Обновляем все пакеты. (рис.[**fig:003**])



Программы для удобства работы в консоли:(рис.[**fig:004**])



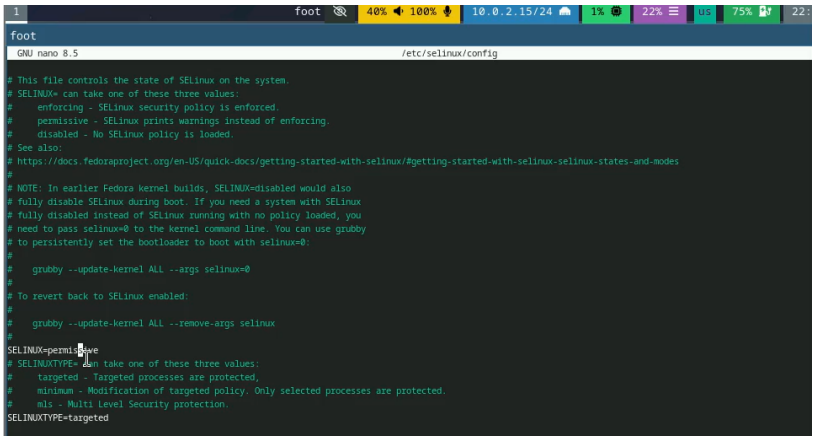
Используем автоматическое обновление. Устанавливаем программное обеспечение:(рис.[**fig:005**])



Отключение SELinux

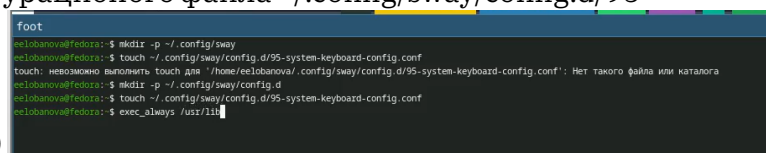
В файле /etc/selinux/config заменяем значение SELINUX=enforcing на значени

SELINUX=permissive (рис.[**fig:006**])

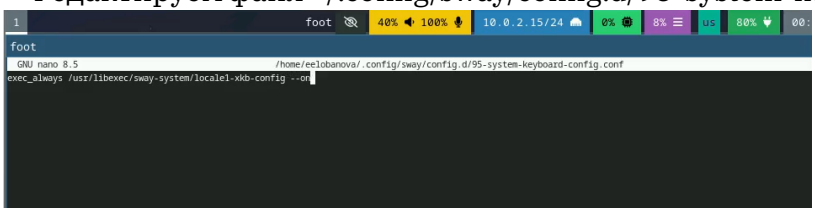


После этого перезапускаем машину, заново в нее входим, открываем терминал.

Запускаем терминальный мультиплексор tmux.Создайте конфигурационный файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:mkdir -p ~/.config/sway touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf Вводим команду для редакитрования конфигурационого файла ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:(рис.[**fig:007**])

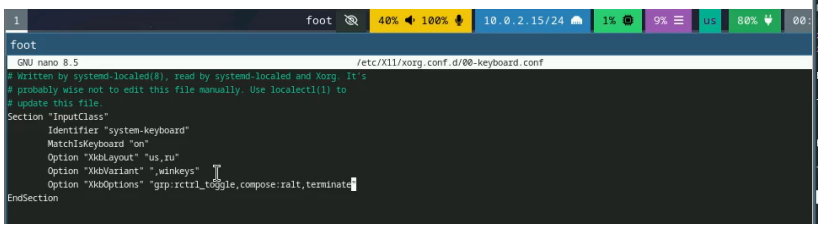


Редактируем файл ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf:(рис.[**fig:008**])

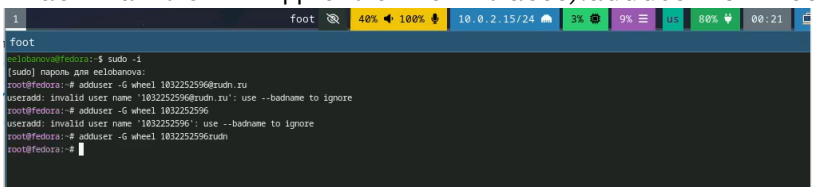


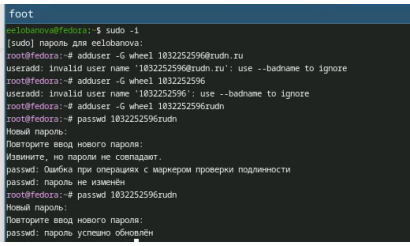
Переключаемся на роль супер-пользователя

Отредактируем конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf: я использую команду nano (рис.[**fig:009**]) (рис.[**fig:010**])



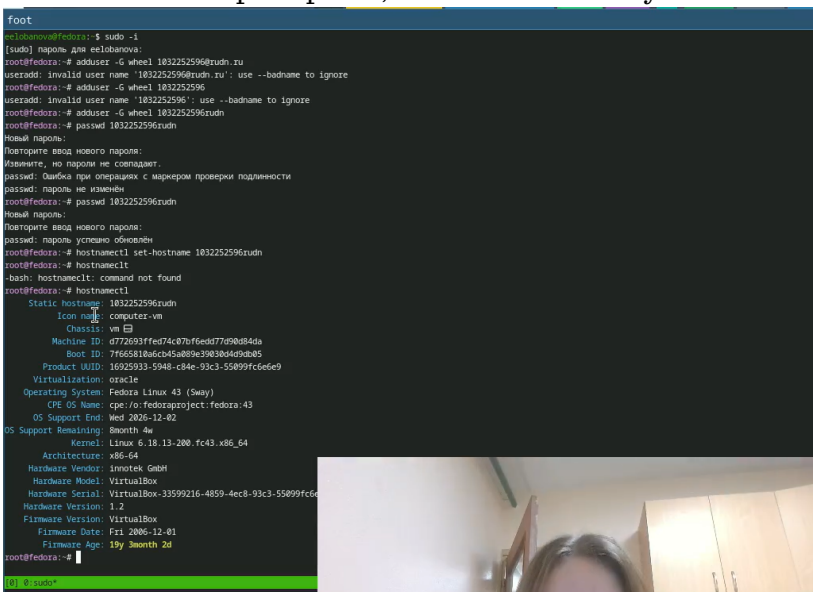
Переключаемся на роль супер-пользователя: sudo -i. Создаем пользователя (вместо username указываем наш логин в дисплейном классе):adduser -G wheel username(рис.[**fig:01**])



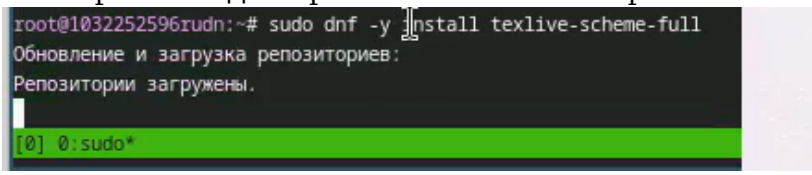


Задаем пароль для пользователя.passwd username(рис.[**fig:012**])

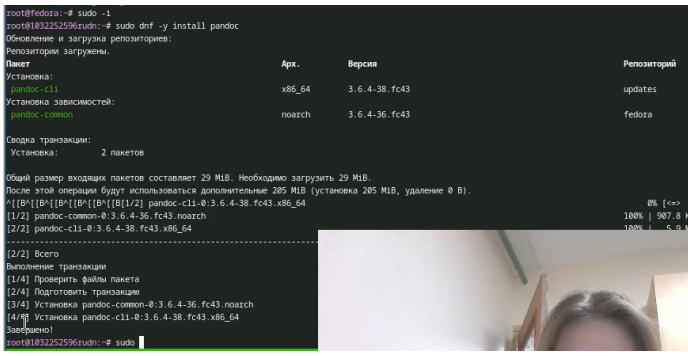
Установливаем имя хоста. Проверяем, что имя хоста установлено верно:(рис.[**fig:013**])



Переключаемся на роль супер-пользователя.Устанавливаем средство pandoc для работы с языком разметки Markdown.(рис.[**fig:014**])



Установка дистрибутиа TeXlive:(рис.[**fig:015**])



Домашнее задание

Сморим вывод команды dmesg | less(рис.[**fig:016**])

Получаем следующую информацию. Версия ядра Linux (Linux version). Частота процессора (Detected Mhz processor). Модель процессора (CPU0). Объём доступной оперативной памяти (Memory available). Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected). Тип файловой системы корневого раздела. Последовательность монтирования файловых систем.(рис.[**fig:017**])

```
1                                   foot   40% 100%   10.0.2.15/24   1%   9%   us   36%   15:
foot
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | less
eelobanova@1032252596rudn:~$ dmesg | grep -i "Linux version"
dmesg: read kernel buffer failed: Операция не позволена
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version
c43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Mhz"
[    0.000012] tsc: Detected 2111.984 MHz processor
[   25.702039] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:91:e5:f4
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.343630] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1240P (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory availiable"
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.021026] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.021027] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff0370-0xdfff26c2]
[    0.021028] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.021029] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff02cb]
[    0.021030] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02d0-0xdfff0363]
[    0.022859] Early memory node ranges
[    0.050524] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.050526] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.050528] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[    0.230285] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.379068] Memory: 8055212K/8388152K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K rodata, 5156K init, 6016K bss, 317236K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.380947] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.850669] Non-volatile memory driver v1.3
[    1.006547] Freeing initrd memory: 38080K
[    1.550505] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.553145] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    1.560322] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    1.561958] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
eelobanova@1032252596rudn:~$ sudo dmesg | grep -i "filesystem"
[    7.024829] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 6a9d3063-b7f0-4aab-aaed-ba2f82266e89
[   20.049315] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem bcde70a3-f7fb-413b-a578-a9e5dfa324b5 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
eelobanova@1032252596rudn:~$
```

3 Контрольные вопросы

Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Укажите команды терминала и приведите примеры:

```
для получения справки по команде;
для перемещения по файловой системе;
для просмотра содержимого каталога;
для определения объёма каталога;
для создания / удаления каталогов / файлов;
для задания определённых прав на файл / каталог;
для просмотра истории команд.
```

Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? Как удалить зависший процесс? Учётная запись пользователя в Linux (включая Fedora) содержит имя пользователя, UID (идентификатор пользователя), GID (идентификатор основной группы), домашний каталог, путь к командной оболочке и зашифрованный пароль. Эта информация хранится в файлах /etc/passwd и /etc/shadow.

Команды терминала и примеры: Для получения справки по команде используется man или -h. Пример: man ls или ls –help. Для перемещения по файловой системе используется cd. Пример: cd /home/username или cd .. для перехода на уровень выше. Для просмотра содержимого каталога используется ls. Пример: ls -la (покажет все файлы, включая скрытые, с подробной информацией). Для

определения объёма каталога используется du. Пример: du -sh /home/username (покажет общий размер каталога в удобном для чтения формате). Для создания каталога используется mkdir, для удаления - rm. Пример создания: mkdir newfolder. Пример удаления файла: rm file.txt. Пример удаления каталога: rm -rf oldfolder. Для задания определённых прав на файл или каталог используется chmod. Пример: chmod 755 script.sh (даст владельцу право на чтение, запись и выполнение, а остальным — только на чтение и выполнение). Для просмотра истории команд используется history. Пример: history (покажет список ранее введённых команд).

Что такое файловая система. Это способ организации и хранения данных на диске. Примеры: ext4 — стандартная журналируемая ФС для Linux, хороша для надёжности. XFS — высокопроизводительная ФС, хороша для больших файлов. Btrfs — современная ФС с поддержкой снимков и сжатия.

Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы. Используйте команду mount или findmnt. Пример: mount (покажет все смонтированные устройства и их точки монтирования).

Как удалить зависший процесс. Сначала найдите его PID (идентификатор процесса) с помощью ps или top. Пример: ps aux | grep имя_процесса. Затем завершите его командой kill. Пример: kill -9 1234 (где 1234 — PID процесса). Флаг -9 используется для принудительного завершения.

4 Выводы

Были получены навыки работы в системе федора свей. проведена установка системы и необходимых для работы с ней пакетов. базовая настройка системы.

Список литературы